FIELDMAKER 개발 진행 기준서

확정 규칙과 변경 이력 및 전체 작업 순서

기준일 2026 년 11 월 6 일 · 버전 1.0

현재 개발은 로컬 리슨 서버 1v1 을 우선으로 진행한다. 다음 구현은 경기 상태 공유와 팀별 스폰 기반이며, 이후 전투 보완, 라운드 진행, 건설과 경제를 연결한다. 외부 서버 구매 없이 개발하고 로컬 전용 서버 검증은 후속으로 진행한다.

문서 사용과 완료 기준

기획서와 세부기획서, 사용자 승인 및 기존 소스·PIE 기록을 종합했다. [완료]는 해당 범위의 완료, [대기]는 남은 작업이다. 부분 구현된 단계는 단계 전체 완료로 표시하지 않는다. 규칙 승인과 코드 구현 완료는 구분한다.

원본 기획서는 보존한다. 이번 문서화로 에디터 설정이나 게임 코드를 변경하지 않았다. 기존 실행 검증과 소스 확인 결과를 기록했으며, 미구현 항목은 구현·빌드·PIE 검증 후 체크한다.

변경 이력

날짜	변경	내용
2026-11-06	규칙 승인	칼전 승점·반복, 중앙 거점, 단계별 행동 제한, 시간 경계 및 진영 교체 규칙을 사용자 승인으로 확정.
2026-11-06	서버 순서 변경	전용 서버 우선에서 로컬 리슨 서버 1v1 우선으로 변경. 로컬 전용 서버 검증은 유지하고 외부 호스팅은 현재 제외.
2026-11-06	외형 작업 마감	현재 칼·라이플 팔 자세를 사용자 수용 수준에서 마감. 전용 무기 애니메이션 클립 확보는 잔여 작업.
2026-11-06	Fab 작업 중단	추가 에셋 다운로드·임포트 없음. 의상 확장은 후속 작업으로 이동.
2026-11-06	완료 범위 정정	HUD 상단은 팀 인원수이며 승점 아님. 방탄복 피해 흡수, 다종 의상 선택, 전용 서버는 미완료.

1 확정된 경기 규칙

유지하는 기획 방향

최종 5v5, 첫 개발·검증은 로컬 리슨 서버 1v1·맵 1 개. 로컬 전용 서버 검증은 후속 진행.

10 승 선취. 한 팀이 처음 5 승에 도달하면 진영을 교체한다.

진영 교체는 경기당 한 번이며 팀과 승점은 유지하고 스폰 방향을 교환한다.

첫 라운드는 칼전. 2 라운드부터 구매와 구축을 진행한다.

전투 중 부활하지 않고 다음 라운드 시작 시 부활한다.

생존 구조물은 일반 라운드 사이에 유지하며 진영 교체 시 제거한다.

서버가 피해·설치·구매·승패를 판정한다. 외형은 능력치에 영향을 주지 않는다.

확정된 경기 규칙

항목	확정 규칙	이유
칼전	경기 시작 한 번, 승리 시 승점 1 포함, 진영 교체 후 반복 없음	세부기획 기본안을 유지하고 경기 흐름 단순화
칼전 시간	준비 10 초 / 전투 60 초 / 결과 10 초	원문 제안 수치로 테스트 시작
칼전 시간 종료	생존 인원 → 생존자 체력 합 비교, 모두 같으면 무승부	소극적 회피만으로 동률을 깨지 못하도록 명확한 비교 기준 제공
일반전 목표	전멸 또는 후반 중앙 거점 점령	원문의 추가 제안을 채택해 엄폐 후 무한 대기를 줄임
일반전 시간	구매 20 초 / 구축 30 초 / 복귀·잠금 3 초 / 전투 150 초 / 결과 10 초	원문 제안 유지, 복귀 잠금은 구축 뒤 별도 구간
중앙 거점	전투 시작 90 초 뒤 활성화, 단독 팀이 10 초 연속 점령하면 승리	끝까지 교전할 이유 제공
점령 중 적 진입	진행을 정지, 점령 팀이 전원 이탈하면 0 으로 초기화	원문의 점령 방식 유지
일반전 시간 종료	승리 조건 미달이면 무승부. 생존자 수/체력으로 승리시키지 않음	칼전과 일반전 시간 종료 규칙 구분
무승부	양 팀 승점 변화 없음, 라운드 번호 증가, 일반전 보상은 패배와 동일	라운드 번호와 승점을 별도 유지

항목	확정 규칙	이유
건설	구축 단계의 자기 팀 구역에서만 설치. 구매·전투·결과 중 설치 금지	전투 중 즉석 방벽 생성과 구매/설치 경합 방지
경계와 피해	구매·구축은 중앙 경계 통과 및 피해 금지	준비 단계 안전 보장
아군 피해	비활성. 자신이 던진 수류탄의 자해는 허용	원문 MVP 제안 유지
참가·이탈	진행 중 접속은 관전 대기, 다음 라운드 참가. 1v1 한 명 이탈 시 무효 종료	승패·보상 악용 없이 테스트 종료

상태별 허용 행동

표의 이동·구매·건설·공격은 생존한 플레이어 기준이다. 사망자는 모든 게임 행동을 차단하고 아군 관전만 허용한다. 메뉴와 설정 조작은 경기를 정지시키지 않는다.

상태	이동	구매	설치	공격·피해
접속 대기	금지	금지	금지	금지
칼전 준비	팀 준비 구역 안	금지	금지	금지
칼전 전투	허용	금지	금지	칼만 허용
일반전 구매	팀 스폰 구역 안	스폰 안에서만	금지	금지
구축	자기 팀 경계 안	금지	허용 구역만	금지
복귀 카운트다운	스폰으로 복귀 후 잠금	금지	금지	금지
일반전 전투	허용	금지	금지	허용
결과·진영 교체·경기 종료	잠금	금지	금지	금지

달리는 동안 공격·ADS 금지, 장착 중 공격 금지. 건설 모드와 공격은 동시에 실행하지 않는다. 단계 변경 시 프리뷰·진행 중 공격/재장전/투척을 취소하고 이미 생성된 투사체도 새 상태의 피해 허용 규칙을 따른다.

확정된 경계 상황 판정

모든 시간은 서버 기준이다. 전투 유효 구간은 StartTime <= EventTime < EndTime 이며 종료 시각과 같은 공격·점령 완료는 인정하지 않는다. 클라이언트가 보낸 과거 시각만으로 유효 판정을 바꾸지 않는다. 지연 보정은 별도 정책으로 다룬다.

1. 유효한 피해를 처리한 후 같은 서버 판정 주기에 모인 결과를 한 번만 평가한다.

2. 양 팀 동시 전멸이면 무승부.

3. 한 팀 전멸이면 살아 있는 팀 승리.

4. 전멸이 없고 유효 시각 안에 거점 점령이 완료되면 점령 팀 승리.

5. 그 외 종료 시각 도달 시 칼전은 인원/체력 비교, 일반전은 무승부.

전멸과 점령이 같은 판정 주기에 겹치면 전멸 판정을 우선한다. 판정 주기란 서버 게임 루프의 동일한 결과 평가 묶음이며 넓은 임의 시간창을 추가하지 않는다. 결과 확정 이후의 피해·점수·보상 요청은 무시한다.

라운드 유지와 초기화

시점	처리
칼전 종료	전원 자금 5,000 설정. 별도 칼전 처치 보상 없음. 다음 라운드 기본 칼
일반전 다음 라운드	전원 체력 100, 생존자의 총기·잔여 방탄복·미사용 투척류 유지, 총기 탄약 보충
일반전 사망자	구매 장비 상실, 다음 라운드 기본 칼. 미설치 구조물 수량은 유지
일반전 구조물	소유자 생사와 관계없이 위치·방향·남은 체력 유지
첫 5 승 진영 교체	팀·승점 유지, 스폰 교환. 장비·보유 구조물·설치 구조물 초기화, 칼 지급, 자금 5,000
10 승	경기 결과 화면. 경기 자금·장비는 영구 성장과 분리

일반전 승리 +4,000 / 패배·무승부 +2,500 / 적 처치 +300 / 개인 자금 상한 12,000 은 확정된 테스트 초기값이다. 진영 교체 초기화가 걸린 라운드는 최종 잔액 5,000 으로 설정하며 이전 보상이 이후에 덧붙지 않게 한다.

첫 MVP 범위

포함: 로컬 리슨 서버 1v1 우선 및 후속 로컬 전용 서버 검증, 맵 1 개, 칼·M4·방탄복·수류탄, 모래주머니·방탄벽, 최소 구매창/HUD/설정/아군 관전, 중앙 거점(채택 확정), 구조물 유지·진영 교체·10 승 종료.

후속: 3v3/5v5, 추가 맵·총기·연막·섬광, 전력·포탑·센서·이동 구조물, 완성형 로비·도감·성장·추가 의상. 이미 구현한 권총은 보존하되 MVP 검증의 필수 범위를 늘리지 않는다.

MVP 전투에 필요한 피해량·반동·방탄복 공식과 구조물 가격·체력·경사·수량 제한은 각 구현 직전 별도 수치표에서 확정한다. 이번 규칙 승인만으로 그 수치까지 확정하지 않는다.

규칙 검증 사례

사례	기대 결과
칼전에서 상대만 전멸	승점 +1, 결과 후 자금 5,000, 일반전으로 전환
칼전 종료 때 인원 같고 체력 합 차이	체력 합이 큰 팀 승리
칼전 종료 때 인원·체력 합 모두 같음	무승부, 칼전 반복 없이 2 라운드
일반전에서 둘 다 생존한 채 제한 시간 종료	무승부
동일 판정 주기 양 팀 전멸	무승부, 점수·보상 중복 없음
전투 89 초	거점 비활성
활성 거점 단독 10 초 완료가 종료 시각 이전	점령 팀 승리
적 진입 후 점령 팀 모두 이탈	진행 정지 후 0 초기화
종료 시각과 정확히 같은 공격 또는 점령 완료	유효 전투 이벤트로 인정하지 않음
전투 중 설치 요청·구축 중 구매 요청	거부, 자금·수량 보존
처음 한 팀 5 승	진영 교체 1 회, 구조물 제거, 점수 유지
교체 이후 상대도 5 승	두 번째 진영 교체 없음
어느 팀 10 승	경기 종료, 다음 라운드 생성 없음

이 표는 앞으로 실행할 검증 사례다. 아직 테스트 통과를 의미하지 않는다.

2 전체 단계와 현재 진행 상태

전체 단계

문서 단계	상태	현재와 완료까지 남은 범위
01 프로젝트 시작	완료 기록	프로젝트·빌드·에디터 기반 확인. 최초 Rider/Git/LFS 작업은 원문 완료 기록 기준
02 경기 규칙 및 MVP 확정	완료	2026-11-06 사용자 승인. 경기규칙_MVP_검토안.md 참고
03 아키텍처	부분	Character/Controller/GameMode/PlayerState 존재. GameState·라운드·경제·건설 책임과 데이터 구성 보완
04 Dedicated Server	부분	기본 클래스와 팀 배정, Listen Server 2 인 PIE 있음. Server.Target.cs 없음. 전용 서버 빌드·2 클라이언트 접속·종료 오류 UI 미확인
05 캐릭터와 입력	부분	이동·시점·달리기·점프·착지·1 인칭 팔/타인 전신 확인. 앉기 입력은 있지만 전용 애니메이션 미지원. ADS 와 상태 제한 보완
06 라운드 진행	미구현	칼전 및 구매→구축→카운트다운→전투→결과, 서버 타이머, 경계·스폰 복귀·부활
07 무기와 전투	부분	4 슬롯·발사·재장전·칼·수류탄·체력·기본 사망 차단 있음. ADS·방탄복·부위 판정·반동·탄퍼짐·거리 감쇠·데이터화 보완
08 결과와 관전	미구현	전멸·시간 종료·동시 사망·거점 판정, 아군 관전, 진영 교체 1 회, 10 승 종료
09 건설	미구현	모래주머니·방탄벽, 선택·회전·프리뷰·서버 설치 검사·파괴·라운드 유지
10 경제와 구매	미구현	자금·가격·수량·상점·보상·중복 요청 방지·생존/사망/진영 교체 정산
11 MVP 통합 검증	미완료	개별 PIE 검증은 있음. 전용 서버 경기 전체 루프·지연/손실·이탈·누적 구조물 성능 검증 필요
12 전력과 포탑	후속	PowerCore 공급 방식 확정, 전력 복제·포탑 탐색/공격·부하 검증
13 팀 규모·메뉴·설정	부분	메뉴·기본 설정·커스터마이즈 있음. 로비·접속·관전·스코어보드·전체 옵션·3v3/5v5 필요
14 성장과 출시	후속	영구 전적·경험치·계급·프로필·최적화·클라이언트/서버 패키징

완료된 세부 범위

[완료] C++ 빌드와 에디터 실행, 캐릭터/애니메이션 기반 연결.

[완료] Enhanced Input 이동·시점·점프·달리기 연결.

[완료] Idle/Walk/Run 과 Jump/Fall/Land 연결 및 기존 PIE 검증.

[완료] 로컬 1 인칭 팔과 타인용 전신 분리, 소유자 표시 설정 확인.

[완료] 맨손·롤업 소매 파생 에셋과 칼 준비 자세 보정. 원본 에셋 보존.

[완료] 칼·라이플 그립 구분 및 걷기·점프·전환 안정성 검사. 최종 시나리오 19 개 assertion 통과.

[완료] 1 주무기 / 2 보조무기 / 3 근접무기 / 4 투척무기 입력.

[완료] 기본 총기 사격·탄약·재장전, 칼 공격·수류탄 투척의 서버 처리 코드.

[완료] 체력 100, 아군 피해 차단, 체력 0 시 이동·공격 중지 코드.

[완료] 기본 체력·탄약·장착 슬롯·조준점 HUD.

[완료] 기존 파츠의 미리보기·적용·취소·기본값·외형 저장·복제 기반.

[완료] 메뉴에서 커스터마이즈·설정 화면 연결, 플레이/훈련 버튼의 테스트 맵 진입.

완료 해석 주의:

체력/공격 코드 존재는 기획의 전투 전체 완료를 뜻하지 않는다. 전체 처치·라운드 연동 검증은 남았다.

HUD 상단 숫자는 FMCombatHUD.cpp 에서 팀 인원수를 세어 표시한다. 라운드 승점이 아니다.

커스터마이즈는 현재 파츠 착용/해제 중심이다. 여러 모자·티셔츠·몸 선택 기능은 없다.

1 인칭 팔은 전신과 별개인 고정 외형이다. 향후 외형 확장 시 1 인칭 팔과 소매 대응 규칙이 필요하다.

칼/라이플 액션은 C++ 절차적 보정이며 전용 제작 애니메이션 클립을 확보한 상태가 아니다.

방탄복 외형과 피해 흡수 시스템은 별개다. 피해 흡수 기능은 미구현이다.

메뉴의 무기고·구조물 도감·상점 버튼은 로그 출력 수준이며 실제 콘텐츠 화면이 아니다.

Listen Server 2 인 PIE 는 Dedicated Server 검증을 대체하지 않는다.

Fab 추가 다운로드는 수행하지 않았다. 요청에 따라 중단했다.

실제 개발 순서

1. 규칙 확정 완료 → 로컬 리슨 서버 1v1 기반
2. 캐릭터·전투 MVP 의 남은 기능 보완
3. 칼전·일반 라운드·거점·승패·관전
4. 모래주머니·방탄벽 건설
5. 구매·경제·라운드 유지 및 초기화 연결
6. 로컬 리슨 서버 전체 경기 → 로컬 전용 서버 검증
7. 3v3·5v5, 전력·포탑, 추가 콘텐츠·설정·성장·출시

3 에디터와 코드 작업 체크리스트

1 바로 다음 작업 — 로컬 1v1 경기 기반

[대기] 기존 FMCharacter·FMPlayerController·FMGameMode·FMPlayerState 를 유지하고 책임/복제 항목 정리.

[대기] AFMGameState 추가: 현재 단계, 서버 종료 시각, 라운드 번호, 양 팀 승점, 진영 교체 여부 공유.

[대기] 기존 테스트 맵을 보존하고 별도 1v1 경기 테스트 맵 생성.

[대기] 팀별 PlayerStart 배치 및 서버의 팀별 스폰 선택 연결.

[대기] 경기 테스트 맵의 GameMode Override 와 GameState 연결 확인.

[대기] PIE 를 Play As Listen Server, 플레이어 수 2 로 설정.

[대기] 호스트와 참가자가 서로 다른 팀/스폰에서 시작하고 같은 경기 상태를 보는지 검사.

[대기] 기존 이동·무기·외형 복제가 유지되는지 회귀 확인.

완료 기준: 호스트+참가자 1v1 에서 팀·스폰·라운드 번호·단계·타이머가 일치. C++ 빌드와 PIE 증거를 확보한 뒤 체크한다.

2 전투 MVP 의 남은 기능

[대기] 달리기·장착·사망·준비 단계의 공격 차단을 서버에서 검사.

[대기] ADS 입력/카메라/서버 상태와 설정 연결.

[대기] 칼·M4 수치 데이터화 및 부위 피해·방탄복 공식 확정/연결.

[대기] 양쪽 화면에서 체력·탄약·재장전·수류탄·사망 결과 일치 검사.

[대기] 앉기 애니메이션 미지원과 전용 무기 클립 부족은 별도 잔여 이슈 유지.

3 칼전과 일반 라운드

[대기] 칼전 준비 10 초 → 전투 60 초 → 결과 10 초 구현.

[대기] 칼전 장비/구매/건설 제한과 승리·동률 판정 연결.

[대기] 일반전 구매 20 초 → 구축 30 초 → 복귀 잠금 3 초 → 전투 150 초 → 결과 10 초 구현.

[대기] 경계·구매 구역·구축 구역과 단계별 행동 제한 연결.

[대기] 다음 라운드 부활·체력·탄약·장비 유지/상실 초기화.

[대기] HUD 상단 팀 인원 표시와 별개로 실제 승점·라운드 번호·단계·타이머 표시.

[대기] 중앙 거점 배치: 전투 90 초 후 활성화, 단독 10 초 점령과 경합/이탈 처리.

[대기] 전멸·동시 전멸·점령·시간 종료를 서버에서 한 번만 확정.

[대기] 아군 관전·첫 5 승 진영 교체 1 회·10 승 종료 연결.

4 건설

[대기] 모래주머니·방탄벽 데이터와 실제 충돌/체력 구성.

[대기] 선택·회전·반투명 프리뷰와 설치 가능/불가 사유 표시.

[대기] 서버에서 경사·공간·거리·구역·수량·개수 제한 검사.

[대기] 공격으로 파괴, 소유자 사망 및 일반 라운드 사이 유지.

[대기] 진영 교체/경기 종료 제거와 누적 성능 검증.

5 구매와 경제

[대기] PlayerState 에 자금·장비 보유·미설치 구조물 수량 연결.

[대기] 구매창과 단계·스폰 구역·잔액·한도 검사.

[대기] 설치 성공 소비/실패 보존, 구매·보상 중복 요청 방지.

[대기] 칼전 후 5,000, 승리 4,000, 패배/무승부 2,500, 처치 300, 상한 12,000 적용.

[대기] 생존·사망·진영 교체의 장비/자금 정산과 UI 검증.

6 통합 검증과 후속 서버 검증

[대기] 로컬 리슨 서버에서 칼전부터 실제 10 승까지 전체 흐름 검증.

[대기] 지연·패킷 손실·중간 참가·호스트/참가자 종료 처리 검증.

[대기] 로컬 전용 서버 빌드 가능 환경 확인 후 서버 타깃 구성.

[대기] 같은 PC 의 전용 서버+클라이언트 2 개에서 전체 흐름 재검증.

[대기] 이후 3v3→5v5, 전력·포탑, 추가 콘텐츠/옵션·외형 확장.

각 작업의 체크 조건은 구현 + 빌드 + 해당 PIE 검증이다. 서버 방식 승인이나 클래스 생성만으로 경기 기능 전체를 완료 처리하지 않는다.

4 아직 결정할 수치와 잔여 사항

[대기] 칼·M4 피해량, 부위 배율, 거리 감쇠, 반동과 탄퍼짐의 최종 수치.

[대기] 방탄복 최대 방어력·몸통 흡수율·내구도 소모 공식.

[대기] 구조물별 가격·체력·경사·설치 거리·개인/팀 개수 제한.

[대기] 로컬 전용 서버용 엔진·빌드 환경의 실제 지원 여부.

[대기] 전용 앉기 및 칼/라이플 애니메이션, 1 인칭 소매와 커스터마이즈 대응.

[대기] 지연 보정 범위, 팀전 이탈·몰수·재접속 정책, 전력 방식과 성장 규칙.

근거와 진행 기록

원본: 바탕화면 FieldMaker 기획서.docx 및 FIELDMAKER_v2_작업사항_세부기획서.docx.

승인: 2026-11-06 대화에서 경기 규칙안 승인 및 로컬 서버 진행 방식 승인.

최종 팔 검증: Saved/VibeUE/Scenarios/20261106T111807Z-870503A8.json (19 개 assertion 통과).

기존 빌드·화면·2 인 확인: Saved/VibeUE/Runs/20261106T111800Z-FD6096E1.md.

현재 문서 버전의 다음 구현: FMGameState 와 로컬 1v1 경기 기반.